

IWG Smart Hub: Plataforma Global IoT para Monitorización y Optimización de Espacios de Trabajo

Título: IWG Smart Hub: Plataforma Global IoT para Monitorización y Optimización de Espacios de Trabajo

Cliente: IWG PLC

Industria: Servicios de Oficinas y Real Estate Flexible

Área de Solución: Plataforma IoT y Analítica Cloud

Tipo de Caso: Centralización y Analítica de Datos IoT a Escala Global

Capacidades: IoT, arquitectura cloud, Azure, data lake, ingesta de eventos, procesamiento en tiempo real, analítica avanzada, automatización, monitorización de ocupación, eficiencia energética, escalabilidad, observabilidad

Background

IWG gestiona una red global de espacios de trabajo con miles de sensores distribuidos internacionalmente. La información generada por cerraduras digitales, sensores de temperatura y detectores de presencia se encontraba fragmentada y sin explotación analítica centralizada. La ausencia de una arquitectura unificada limitaba la visibilidad operativa, la eficiencia energética y la capacidad de facturación basada en uso real.

Reto

Diseñar una plataforma IoT global capaz de ingerir eventos de decenas de miles de dispositivos en tiempo real, garantizando seguridad, disponibilidad y escalabilidad. Centralizar datos heterogéneos, automatizar análisis y permitir toma de decisiones basada en datos en una infraestructura cloud altamente resiliente.

Solución Funcional

Smart Hub actúa como sistema central de control IoT, automatizando recogida, almacenamiento y análisis de datos de sensorización. Permite monitorizar ocupación, temperatura y uso real de espacios, generar alertas y habilitar facturación automática basada en ocupación efectiva. Facilita cuadros de mando en tiempo real y reporting avanzado.

Solución Técnica

Arquitectura basada en Microsoft Azure con servicios de ingesta IoT, Data Lake centralizado y procesamiento analítico en streaming y batch. Incluye comunicación bidireccional con dispositivos, gestión segura de identidades, almacenamiento escalable y servicios de analítica avanzada preparados para Machine Learning predictivo.

Impacto y Resultados

Visibilidad global del uso de edificios en tiempo real, optimización de facturación automática y mejora de eficiencia energética. La arquitectura escalable permite crecimiento internacional sin degradación de rendimiento y habilita evolución futura hacia analítica predictiva basada en inteligencia artificial.